

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3
Modul 11: Pengenalan React

CHALISA GAVRILLA AZHARI

707012500127

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis component dan declarative programming.
2. Memahami arsitektur UI berbasis component serta perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
3. Melakukan setup environment React dan membuat aplikasi React menggunakan tool modern (Vite / Create React App).
4. Membuat dan mengelola component menggunakan JSX serta memahami struktur file aplikasi React.
5. Menggunakan props untuk mengirim data antar component secara satu arah (one-way data flow).
6. Mengelola state untuk membangun interaktivitas dasar pada aplikasi React.
7. Melakukan rendering list dan conditional rendering untuk menampilkan data secara dinamis.
8. Membangun aplikasi React sederhana yang menerapkan component, props, state, dan rendering dinamis secara terstruktur.

B. Alat dan Bahan

1. Node.js (versi LTS) -> Runtime JavaScript untuk menjalankan React dan dependency manager (npm).
2. Package Manager (npm atau yarn) -> Digunakan untuk mengelola dependensi proyek React.
3. React Library -> Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis component.

4. Build Tool (Vite atau Create React App) -> Untuk membuat dan menjalankan proyek React dengan environment modern.
5. Text Editor / IDE -> Visual Studio Code (direkomendasikan) dengan ekstensi pendukung JavaScript & React.
6. Web Browser -> Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan dan debugging aplikasi React.
7. Pemahaman Dasar HTML, CSS, dan JavaScript (ES6) -> Sebagai prasyarat sebelum mengikuti praktikum React.
8. Telah menyelesaikan praktikum JavaScript pada modul sebelumnya -> Termasuk pemahaman arrow function, array method (map, filter), dan module system.

C. Langkah-langkah praktikum

1. Memastikan Node.js sudah terinstall
2. Buat folder Pekan-11 dalam folder WebPro4904 untuk memudahkan pengumpulan pada github.
3. Inisialisasi aplikasi React menggunakan Vite.
4. Masuk ke folder project : `cd nama-project`
5. Install dependency
6. Menjalankan development server
7. Mempelajari struktur folder project
8. Verifikasi instalasi

D. Hasil dan Dokumentasi Program

1. src/components/ActivityItem.jsx

```
1 // Child component - menerima data aktivitas lewat props
2 function ActivityItem({ activity, onDelete }) { // Destructuring props untuk akses lebih mudah
3   return (
4     <li className="activity-item">
5       <div className="activity-dot" aria-hidden="true"></div>
6       <span className="activity-name">{activity.name}</span>
7       <button
8         className="btn-delete" // Menggunakan className untuk styling tombol
9         onClick={() => onDelete(activity.id)} // Memanggil fungsi onDelete dengan id aktivitas saat tombol diklik
10        aria-label={`Hapus ${activity.name}`} // Menambahkan label aksesibilitas untuk tombol hapus
11      >
12        Hapus
13      </button>
14    </li>
15  );
16 }
17
18 export default ActivityItem; // Mengekspor komponen agar bisa digunakan di App.jsx
19
```

2. src/App.css

```
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300;400;500;600&display=swap');
2
3  *, *::before, *::after {
4    box-sizing: border-box;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8
9  body {
10   font-family: 'Outfit', sans-serif;
11   min-height: 100vh;
12 }
13
14 .app-wrapper {
15   min-height: 100vh;
16   display: flex;
17   align-items: center;
18   justify-content: center;
19   padding: 24px 16px;
20   background: linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #16213e 40%, #0f3460 70%, #533483 100%);
21   position: relative;
22   overflow: hidden;
23 }
24
25
26 .app-wrapper::before,
27 .app-wrapper::after {
28   content: '';
29   position: fixed;
30   border-radius: 50%;
31   filter: blur(80px);
32   opacity: 0.35;
33   pointer-events: none;
34   z-index: 0;
35 }
36 .app-wrapper::before {
37   width: 420px;
38   height: 420px;
39   background: #7b2ff7;
40   top: -100px;
41   left: -100px;
42 }
43 .app-wrapper::after {
44   width: 320px;
45   height: 320px;
46   background: #00d4ff;
47   bottom: -80px;
48   right: -80px;
49 }
50
51
52 .card {
53   background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
54   backdrop-filter: blur(24px);
55   -webkit-backdrop-filter: blur(24px);
56   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
57   border-radius: 20px;
58   padding: 36px 32px;
59   width: 100%;
60   max-width: 500px;
61   position: relative;
62   z-index: 1;
63   box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.35),
64             inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.15);
65 }
66
```



```
1  .app-header {
2    text-align: center;
3    margin-bottom: 28px;
4  }
5
6  .app-header h1 {
7    font-size: 1.5rem;
8    font-weight: 600;
9    color: #ffffff;
10   letter-spacing: -0.3px;
11   margin-bottom: 6px;
12 }
13
14 .subtitle {
15   font-size: 0.85rem;
16   color: rgba(255, 255, 255, 0.45);
17   font-weight: 300;
18 }
19
20 .input-group {
21   display: flex;
22   gap: 8px;
23   margin-bottom: 22px;
24 }
25
26 .activity-input {
27   flex: 1;
28   background: rgba(255, 255, 255, 0.07);
29   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
30   border-radius: 10px;
31   padding: 11px 14px;
32   font-size: 0.9rem;
33   font-family: 'Outfit', sans-serif;
34   color: #ffffff;
35   outline: none;
36   transition: border-color 0.2s, background 0.2s;
37 }
38
39 .activity-input::placeholder {
40   color: rgba(255, 255, 255, 0.3);
41 }
42
43 .activity-input:focus {
44   border-color: rgba(123, 47, 247, 0.7);
45   background: rgba(255, 255, 255, 0.11);
46 }
47
48 .btn-add {
49   background: linear-gradient(135deg, #7b2ff7, #00d4ff);
50   border: none;
51   border-radius: 10px;
52   padding: 11px 20px;
53   font-size: 0.88rem;
54   font-weight: 500;
55   font-family: 'Outfit', sans-serif;
56   color: #ffffff;
57   cursor: pointer;
58   white-space: nowrap;
59   transition: opacity 0.2s, transform 0.1s;
60 }
61
```

```
1  .btn-add:hover {
2    opacity: 0.85;
3  }
4
5  .btn-add:active {
6    transform: scale(0.96);
7  }
8
9  .activity-list {
10   list-style: none;
11   display: flex;
12   flex-direction: column;
13   gap: 10px;
14   margin-bottom: 20px;
15 }
16
17 .activity-item {
18   display: flex;
19   align-items: center;
20   background: rgba(255, 255, 255, 0.07);
21   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
22   border-radius: 12px;
23   padding: 12px 16px;
24   transition: background 0.2s;
25 }
26
27 .activity-item:hover {
28   background: rgba(255, 255, 255, 0.12);
29 }
30
31 .activity-dot {
32   width: 8px;
33   height: 8px;
34   border-radius: 50%;
35   background: linear-gradient(135deg, #7b2ff7, #00d4ff);
36   flex-shrink: 0;
37   margin-right: 12px;
38 }
39
40 .activity-name {
41   flex: 1;
42   font-size: 0.9rem;
43   color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
44   word-break: break-word;
45 }
46
47 .btn-delete {
48   background: rgba(255, 80, 100, 0.12);
49   border: 1px solid rgba(255, 80, 100, 0.3);
50   border-radius: 7px;
51   padding: 5px 12px;
52   font-size: 0.78rem;
53   font-weight: 500;
54   font-family: 'Outfit', sans-serif;
55   color: rgba(255, 140, 150, 0.95);
56   cursor: pointer;
57   margin-left: 12px;
58   flex-shrink: 0;
59   transition: background 0.2s, color 0.2s;
60 }
61
62 .btn-delete:hover {
63   background: rgba(255, 80, 100, 0.3);
64   color: #ffffff;
65 }
66
```



```
1  .empty-state {
2    text-align: center;
3    padding: 40px 20px;
4    color: rgba(255, 255, 255, 0.3);
5    font-size: 0.9rem;
6    font-style: italic;
7    margin-bottom: 20px;
8  }
9
10 .empty-icon {
11   font-size: 2.2rem;
12   display: block;
13   margin-bottom: 10px;
14   opacity: 0.5;
15 }
16
17 .app-footer {
18   text-align: right;
19   font-size: 0.82rem;
20   color: rgba(255, 255, 255, 0.35);
21   padding-top: 16px;
22   border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
23 }
24
25 .app-footer strong {
26   color: rgba(255, 255, 255, 0.65);
27 }
28
```

3. src/App.jsx

```
1 import { useState } from 'react'; // Mengimpor useState untuk mengelola state aktivitas dan input
2 import ActivityItem from './components/ActivityItem'; // Mengimpor komponen anak untuk menampilkan setiap aktivitas
3 import './App.css'; // Mengimpor file CSS untuk styling aplikasi
4
5 function App() { // Komponen utama aplikasi
6   const [activities, setActivities] = useState([ // State untuk menyimpan daftar aktivitas, diinisialisasi dengan beberapa contoh aktivitas
7     { id: 1, name: 'Belajar React' }, // Contoh aktivitas pertama dengan id unik dan nama aktivitas
8     { id: 2, name: 'Mengerjakan Tugas Praktikum' }, // Contoh aktivitas kedua dengan id unik dan nama aktivitas
9   ]);
10   const [inputValue, setInputValue] = useState(''); // State untuk menyimpan nilai input dari pengguna
11 }
```

```
1 function handleAdd() { // Fungsi untuk menambahkan aktivitas baru ke daftar
2   const trimmed = inputValue.trim(); // Menghapus spasi di awal dan akhir input untuk memastikan tidak menambahkan aktivitas kosong
3   if (!trimmed) return; // Jika input kosong setelah di-trim, keluar dari fungsi tanpa menambahkan aktivitas
4   setActivities([...activities, { id: Date.now(), name: trimmed }]); // Menambahkan aktivitas baru ke state dengan id unik menggunakan timestamp dan nama dari input yang sudah di-trim
5   setInputValue(''); // Mengosongkan input setelah menambahkan aktivitas baru ke daftar
6 }
7
8 function handleDelete(id) { // Fungsi untuk menghapus aktivitas dari daftar berdasarkan id
9   setActivities(activities.filter(act => act.id !== id)); // Memperbarui state dengan menyaring keluar aktivitas yang memiliki id yang sama dengan id yang ingin dihapus
10 }
11
12 function handleKeyDown(e) { // Fungsi untuk menangani event keydown pada input, memungkinkan pengguna menekan Enter untuk menambahkan aktivitas
13   if (e.key === 'Enter') handleAdd(); // Jika tombol yang ditekan adalah Enter, panggil fungsi handleAdd untuk menambahkan aktivitas baru
14 }
15 }
```

```

1  return ( // JSX untuk merender tampilan aplikasi
2    <div className="app-wrapper">
3      <div className="card">
4        <header className="app-header">
5          <h1>Daftar Aktivitas Mahasiswa</h1>
6          <p className="subtitle">Kelola aktivitas harianmu di sini</p>
7        </header>
8
9        <div className="input-group">
10         <input
11           type="text"
12           className="activity-input"
13           placeholder="Masukkan nama aktivitas..."
14           value={inputValue}
15           onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
16           onKeyDown={handleKeyDown}
17         />
18         <button className="btn-add" onClick={handleAdd}>
19           + Tambah
20         </button>
21       </div>
22
23       {activities.length === 0 ? (
24         <div className="empty-state">
25           <span className="empty-icon">📅</span>
26           <p>Belum ada aktivitas</p>
27         </div>
28       ) : (
29         <ul className="activity-list">
30           {activities.map((activity) => (
31             <ActivityItem
32               key={activity.id}
33               activity={activity}
34               onDelete={handleDelete}
35             />
36           ))}
37         </ul>
38       )}
39
40       <footer className="app-footer">
41         Total: <strong>{activities.length}</strong> aktivitas
42       </footer>
43     </div>
44   </div>
45 );
46 }
47
48 export default App; // Mengekspor komponen App agar bisa digunakan di main.jsx untuk dirender ke DOM
49

```

4. index.css



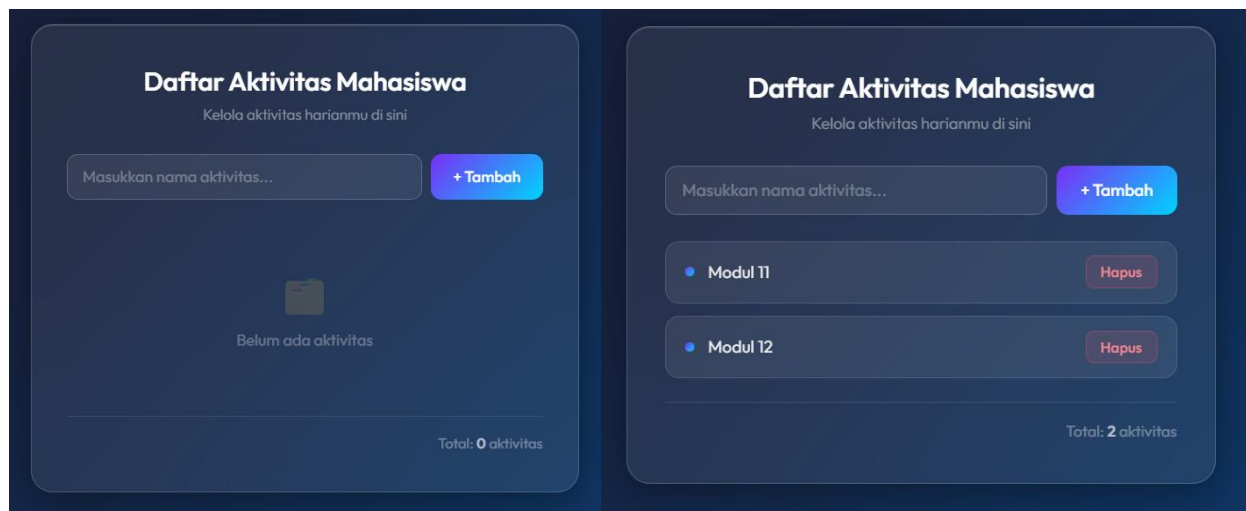
```
1  :root {
2    font-family: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
3    color-scheme: light dark;
4    font-synthesis: none;
5    text-rendering: optimizeLegibility;
6    -webkit-font-smoothing: antialiased;
7    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
8  }
9
10 body {
11   margin: 0;
12   padding: 0;
13   min-height: 100vh;
14 }
15
16 #root {
17   width: 100%;
18   min-height: 100vh;
19   box-sizing: border-box;
20 }
```

5. main.jsx

```

1 import { StrictMode } from 'react' // Mengimpor StrictMode untuk membantu mendeteksi potensi masalah dalam aplikasi
2 import { createRoot } from 'react-dom/client' // Mengimpor createRoot untuk merender aplikasi ke DOM
3 import './index.css' // Mengimpor file CSS untuk styling global aplikasi
4 import App from './App.jsx' // Mengimpor komponen utama App yang berisi logika dan tampilan aplikasi
5
6 createRoot(document.getElementById('root')).render( // Merender aplikasi ke elemen dengan id 'root' di index.html
7   <StrictMode>
8     <App />
9   </StrictMode>,
10 )
11

```



E. Analisis dan Pembahasan

Pada Praktikum kali ini berhasil membuat aplikasi Daftar Aktivitas Mahasiswa berbasis React dengan menerapkan konsep-konsep dasar seperti *components*, *props*, *state*, *rendering list*, dan *conditional rendering*. Dengan menggunakan Vite sebagai *build tool*, aplikasi ini dibagi menjadi dua komponen utama: App.jsx sebagai *parent* yang mengelola *state* utama (data aktivitas dan *input text*), serta ActivityItem.jsx sebagai *child component* yang bertugas menampilkan tiap baris aktivitas dan menerima fungsi hapus lewat *props*.

Semua manipulasi data dilakukan di sisi *frontend* secara dinamis tanpa bantuan *database*. Ketika pengguna mengetik aktivitas baru dan menekan tombol tambah, data

langsung dimasukkan ke dalam *state array* dan otomatis dirender menggunakan metode `.map()`. Fitur *conditional rendering* juga berjalan dengan baik; jika daftar aktivitas kosong (`activities.length === 0`), aplikasi otomatis mendeteksi kondisi tersebut dan menampilkan pesan khusus "Belum ada aktivitas", sedangkan jika ada isinya, daftar aktivitas akan langsung dimunculkan. Dari segi visual, aplikasi dikembangkan dengan gaya modern *glassmorphic UI* memanfaatkan efek *blur backdrop* dan gradasi warna gelap yang estetik, serta tata letak teks yang dibuat rata kiri agar rapi dan mudah dibaca.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa aplikasi daftar aktivitas ini telah memenuhi semua fitur wajib yang diminta dan berhasil mengimplementasikan alur data satu arah (*one-way data binding*) khas React dengan memanfaatkan *state* dan *props* secara optimal. Aplikasi ini membuktikan bahwa pengelolaan data dinamis seperti menambah dan menghapus baris aktivitas dapat dilakukan dengan sangat cepat dan responsif di sisi *frontend* tanpa harus memuat ulang (*reload*) halaman.

G. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/ChalisaGavrillaAzhari-707012500127>